

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 2

- ① Znajdź dla $A_i = [0, \frac{2}{n})$ oraz $B = (-1, \frac{1}{2})$
- (i) $\bigcup_{i=1}^5 A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_5$ (ii) $\bigcap_{i=1}^5 A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_5$
- (iii) $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ (iv) $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ (v) $(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \cap B$
- (vi) $(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i) \cup B$.

② Używając Indukcji Matematycznej udowodnij iż:

a) $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

b) $2^n > (n+1)^2$ dla $n \geq ?$

c) $\left. \begin{array}{l} a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_n \leq 3^n \\ \forall n \in \mathbb{N} \end{array}$

d) $2 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n$ dzieli 5 dla $n \geq 0$

③ Wykaz, iż ciąg zadany rekurencyjnie w postaci niejawniej:

$p_0 = 3, p_1 = 7$ i $p_n = 3p_{n-1} - 2p_{n-2}$

↓

dla $n \geq 2$ p_n ma postać jawną $p_n = 2^{n+2} - 1$
 Użyj indukcji matematycznej.